

1Bou:nCat：プログラム実行システムのまとめ

Masaomi Chiba

2026-04-25

Abstract

本稿は、界論 (Bou) と下位圏 (nCat) を統合した 1Bou:nCat のプログラム実行システムをまとめる。世俗諦的な構造 (nCat) と勝義諦的な構造 (Bou) の間の埋め込み・遷移・完備化・解脱のプロセスを形式化し、任意の形式体系 N に対し $N \otimes I_N$ が実行可能なプログラミング言語となることを示す。

1 1Bou:nCat の構成

定義 1.1 (1Bou:nCat). 1Bou:nCat は、以下の二つの層から成る。

- **nCat** : 下位圏の層 (世俗諦) - 例: CCC (型付きラムダ計算)、モノイダル圏 (線形論理)、LCCC (依存型)、確率的圏、線形圏など
- **Bou** : 界論の層 (勝義諦) - 演算子: $\rightsquigarrow$ (遷移)、 $\Uparrow$ (メタ否定)、 $*$ (保留)、 $\circ$ (絶対不動点)

定義 1.2 (埋め込み関手 $\mathcal{E}$). 下位圏 **nCat** から界 **Bou** への埋め込み関手 $\mathcal{E}$ を定義する。

$$\begin{aligned}\mathcal{E} : \mathbf{nCat} &\hookrightarrow \mathbf{Bou} \\ \mathcal{E}(A) &= A^* \quad (\text{対象の保留}) \\ \mathcal{E}(f) &= A \Uparrow B \quad (\text{射のメタ否定})\end{aligned}$$

2 プログラム実行のプロセス

定義 2.1 (帰納フラクタルロイド I_N). 古典的な「モナド」は自己同一性と平坦な結合律を要求するため、本体系には適合しない。代わって、界 **Bou** 上で動的プロセスを生成する文脈演算子を「帰納フラクタルロイド (Inductive Fractaloid) I_N 」と定義する。 I_N は、中道不動点コンビネータ Y_{mw} を駆動エンジンとし、静的な対象を「保留・遷移・解脱」のフラクタル軌道へと乗せる作用素である。

定義 2.2 (プログラム P の実行結合 $\otimes$). 任意の形式体系 N (論理・文法・計算: **nCat** 上の構造) に対し、プログラム P は、静的構造 N と動的フラクタルロイド I_N の結合 (着火) として定義される。

$$\begin{aligned}P &:= N \otimes I_N \\ \text{実行軌道} : P_0^* &\rightsquigarrow P_1 \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \Uparrow^4 P_k \stackrel{\text{mw}}{=} \circ\end{aligned}$$

静的対象は **Bou** に埋め込まれた瞬間に保留 (P_0^*) され、 Y_{mw} の作用により状態遷移 ($\rightsquigarrow$) を繰り返し、最終的に $\circ$ へと解脱する。

定理 2.1 ($N \otimes I_N$ の実行可能性と停止性). 任意の形式体系 N に対し、 $N \otimes I_N$ は実行可能なプログラミング言語となる。

Proof. N を埋め込み関手 $\mathcal{E}$ により界 **Bou** へ移行させる。**Bou** 上において、自己同一性を要求する古典的評価は行われず、帰納フラクタルロイド I_N に従った中道推論（大域的カット消去）が適用される。 Y_{mw} による自己参照（無明の生成）は、系に蓄積された構造的負債（Cut）を消費しながら進行し、負債が尽きた時点で $\uparrow^4$ の相転移を起こし、無記状態 $\circ$ へと必然的に収束（停止）する。 $\square$

3 典型例

系 3.1 (ペアノ算術 $\mathbb{P}$). $\mathbb{P} \otimes \text{Free}(\Sigma_+)$ は項書換え系・純関数言語となる。

系 3.2 (最小論理 ML). $\text{ML} \otimes \text{Cont}_R$ は古典論理 + call/cc となる。

系 3.3 (文脈自由文法 CFG). $\text{CFG} \otimes \text{State}_{\mathbb{N}}$ は再帰下降パーザとなる。

系 3.4 (ホーン節 Horn). $\text{Horn} \otimes \text{List}$ は Prolog となる。

4 界論 (Bou) の演算子とプログラム実行

定義 4.1 (遷移 $\rightsquigarrow$). プログラム P の状態遷移を表す。

$$P \rightsquigarrow P'$$

は、 P が次の状態 P' へ遷移することを意味する。

定義 4.2 (メタ否定 $\uparrow$). 世俗諦から勝義諦へのメタレベル上昇を表す。

$$A \uparrow B$$

は、 A の境界を生成し、知覚次元を一段引き上げる。

定義 4.3 (保留 $*$). 局所的境界を生成し、世俗諦へ戻る操作を表す。

$$A^*$$

は、 A を保留状態に置き、局所的な境界を生成する。

定義 4.4 (絶対不動点 $\circ$). すべての境界が融解した極限状態を表す。

$$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} \circ$$

プログラム実行の終了点・解脱点として機能する。

5 中道不動点コンビネータ Y_{mw}

定義 5.1 (中道不動点コンビネータ Y_{mw}). $\uparrow$ に対し、以下の中道等価を満たすコンビネータ Y_{mw} を定義する。

$$Y_{\text{mw}} \uparrow \stackrel{\text{mw}}{=} \uparrow (Y_{\text{mw}} \uparrow)$$

Y_{mw} はフラクタル四則から必然的に導出される「無明（自己参照の閉じ損ね）」のジェネレータであり、 $K_{\emptyset}$ への相転移（大域的カット消去）によって停止する。

備考：1Bou:nCat の意義

1Bou:nCat は、- 世俗諦的な構造 (nCat) と勝義諦的な構造 (Bou) を統合し、- 任意の形式体系 N に対し $N \otimes I_N$ が実行可能なプログラミング言語となることを示した。

これにより、- 論理・文法・計算・確率・線形性など、多様な構造を- 一つの枠組み (1Bou:nCat) で統一的に扱えるという理論的基盤が確立された。